

# Typst による日本音響学会研究発表会予稿の作成例\*

○発表太郎，共著花子（音響大学）

## 1 テンプレートの構成

本ファイルは，日本音響学会研究発表会の予稿を Typst で作成するための使用例である．原稿では `asj-meeting.typ` から `onkoron` と `run-in` を読み込み，文書全体に `onkoron.with` を適用する．

### 1.1 紙面と段組

テンプレートが設定するページサイズ，余白，段組を次に示す．本文領域は幅 165 mm，高さ 255 mm であり，二段組の各段は幅 79 mm になる．

| 項目    | 設定値                                 |
|-------|-------------------------------------|
| 用紙    | A4 縦，210 mm × 297 mm                |
| 本文領域  | 165 mm × 255 mm                     |
| 余白    | 上 20 mm，下 22 mm，左 23 mm，<br>右 22 mm |
| 段組    | 二段組                                 |
| 段間    | 7 mm                                |
| 一段の幅  | 79 mm                               |
| ページ番号 | 表示しない                               |

本文文字サイズは `body-size` へ 11pt または 10pt を指定する．和文の実寸は pLaTeX の JFM に合わせて指定値の 0.95862 倍とし，基線間隔は文字の実寸とは独立に固定する．

| 項目      | 11pt 指定   | 10pt 指定   |
|---------|-----------|-----------|
| 本文      | 10.497 pt | 9.586 pt  |
| 基線間隔    | 16.4 pt   | 14.944 pt |
| 題目      | 13.804 pt | 13.804 pt |
| 著者，節見出し | 11.503 pt | 11.503 pt |
| 項，目見出し  | 10.497 pt | 9.586 pt  |
| 英文脚注    | 10 pt     | 9 pt      |

行送りは隣接する基線間の距離であり，11 pt 指定では 16.4 pt，10 pt 指定では 14.944 pt である．改段落では通常の行送りに 1 pt の余裕を加え，段落先頭を一字下げる．

### 1.2 既定フォントと和欧文組版

本文，題目，著者では，欧文に `New Computer Modern`，和文に `Harano Aji Mincho` を使用する．見出しと強調では，欧文に `New Computer Modern`，和文に `Harano Aji Gothic Medium` を使用する．数式には `New Computer Modern Math` を使用する．

| 用途          | フォント                             |
|-------------|----------------------------------|
| 本文，題目，著者の欧文 | <code>New Computer Modern</code> |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 本文，題目，著者の和文 | <code>Harano Aji Mincho</code>   |
| 見出し，強調の欧文   | <code>New Computer Modern</code> |
| 見出し，強調の和文   | <code>Harano Aji Gothic</code>   |
|             | <code>Medium</code>              |
| サンプルコードの欧文  | <code>DejaVu Sans Mono</code>    |
| サンプルコードの和文  | <code>Harano Aji Gothic</code>   |
|             | <code>Regular</code>             |

`asj-meeting.typ` は，Unicode の U+0000 から U+2023 までは含まれる文字を欧文フォントへ割り当て，それ以外の和文文字を和文フォントへフォールバックさせる．和文組版には `js` パッケージを使用し，文書の言語を日本語，和文字高を 0.88 em に設定して，欧文と和文の間隔には Typst の既定の自動調整を利用する．和文の文字寸法は 0.95862 倍へ補正する一方，基線間隔を別に指定することで，pLaTeX 版に近い文字高と行送りを両立させる．数値と単位の間は，48 kHz や 80 dB のように半角空白を明示する．

### 1.3 本文中のフォント変更

本文の一部分だけフォントを変更する場合は，欧文用と和文用のフォントを組にして `text` へ渡す．次の例では，欧文を `Libertinus Serif`，和文を `Noto Serif CJK JP` へ変更する．

```
#let latin-range = regex("[\u0000-\u2023]")
#let alternate-font = (
  (name: "Libertinus Serif", covers: latin-range),
  "Noto Serif CJK JP",
)

#text(font: alternate-font)[
  この部分だけThe quick brown foxと書体を変更する。
]
```

複数の段落を一時的に変更する場合は，コードブロック内へ `set text` を置き，設定の範囲を限定する．

```
{
  set text(font: alternate-font)
  [
    このブロック内だけ和文とLatin textの書体を変更する。

    ブロックを抜けるとテンプレートの既定書体へ戻る。
  ]
}
```

\*An example of an ASJ meeting paper prepared with Typst. by Taro HAPPYO and Hanako KYOCHO (Acoustics University)

`#set text(font: alternate-font)` を原稿の途中へ直接置くと、その位置以降の通常本文へ設定が適用される。局所設定は通常本文に対するものであり、テンプレートが個別に組む題目、著者、英文脚注、見出しの書体は変更しない。題目など特定の引数だけを変更する場合は、`title: text(font: "Noto Serif CJK JP", [和文題目])` のように、引数の内容へ `text` を指定する。指定したフォントは、コンパイル環境で Typst から参照できる状態にしておく必要がある。

#### 1.4 題目と著者

和文題目、和文著者、英題、英文著者、本文文字サイズは、原稿冒頭の `onkoron.with` に指定する。題目は本文幅 165 mm を使う段抜きで中央配置し、著者もその下へ段抜きで中央配置する。公式の講演募集では、講演発表者の ☆ は学生優秀発表賞と栗屋潔学術奨励賞の対象、◎ は栗屋潔学術奨励賞のみの対象、○ は両賞の対象外を示す。連名者の △ は会員外、無印は会員を示す。記号と所属略称は `authors` へ直接記述する。

```
#show: onkoron.with(
  title: [和文題目],
  authors: [○発表太郎, 共著花子(所属)],
  english-title: [English title.],
  english-authors: [Taro HAPPYO et al.],
  body-size: 10pt,
)
```

`english-title` または `english-authors` を指定すると、題目末尾にアスタリスクを付け、一ページ目の下端へ `english-title`, `by`, `english-authors` の順に英文脚注を表示する。英文脚注は本文幅全体を使い、上側に長さ 165 mm の罫線、左右に各 8.25 mm の余白を設け、文字サイズは 11 pt 指定時に 10 pt, 10 pt 指定時に 9 pt とする。題目用の英文脚注は一つだけで、通常の本文脚注とは別に配置する。`body-size` の既定値は 10pt であり、11pt へ変更することもできる。

#### 1.5 見出しと本文

節、項、目は Typst の見出し記法で記述する。テンプレートは見出しの階層に応じて 1, 1.1, 1.1.1 の形式で番号を付ける。

```
= 節見出し
== 項見出し
=== 目見出し
```

本文では、段落間に空行を置く。

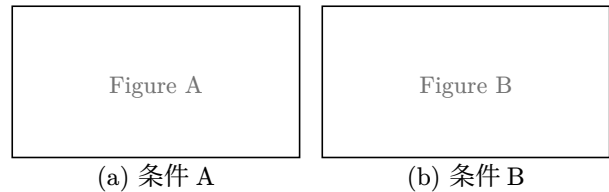


Fig. 1 二つの条件で得られた結果

Table 1 実験条件

| 条件 | 周波数    | 音圧レベル |
|----|--------|-------|
| A  | 500 Hz | 60 dB |
| B  | 1 kHz  | 70 dB |
| C  | 2 kHz  | 80 dB |

## 2 図表と数式

### 2.1 一段幅の図

図は Typst 標準の `figure` で配置する。一段幅の図では `placement: top` または `placement: bottom` を指定し、図の後ろにラベルを付ける。本文では Fig. 1 のように図番号を参照できる。以下の枠は外部の画像ファイルを使わず、Typst の `rect` で生成したプレースホルダである。ここでは、`grid` の各セルへ図版と小見出しを配置し、複数の図版を一つの図として横に並べている。

実際の画像を挿入する場合は、`image` に原稿からの相対パスを渡す。`width` は段幅に対する比率または mm などの長さで指定できる。PNG, JPEG, SVG, PDF などの図版を同じ書き方で配置できる。

```
#figure(
  placement: top,
  image("figures/result.png", width: 90%),
  caption: [測定結果],
) <fig-result>
```

### 2.2 表

表は `table` を `figure` で包んで配置する。テンプレートは表のキャプションを上側に置き、Table 1 の形式で番号を付ける。Table 1 は、三つの実験条件を記載した例である。

### 2.3 数式

ディスプレイ数式にはラベルを付けて参照できる。次の式は、離散時間信号  $x(n)$  とインパルス応答  $h(k)$  の畳み込みを表す。

$$y(n) = \sum_{k=0}^{K-1} h(k)x(n-k) \quad (1)$$

式 (1) の番号は、テンプレートによって丸括弧付きで表示される。

Figure placeholder

Fig. 2 二段を通す図のプレースホルダ

## 2.4 段抜きの図

二段を通す図では，一段幅の指定に `scope: "parent"` を加える．段抜き図は利用可能なページ上端へ配置されるため，本文中での指定位置と表示位置が離れる場合がある．

## 3 原稿末尾の要素

### 3.1 簡条書き

Typst 標準の簡条書きと番号付き簡条書きを利用できる．予稿を提出する前に，次の項目を確認する．

- 題目と著者名が演題登録の内容と一致している．
- 図表の文字を印刷時に判読できる．
- 本文からすべての図表と参考文献を参照している．
- 規定のページ数と PDF ファイルサイズに収まっている．

### 3.2 参考文献

参考文献は CSL-JSON 形式の `references.json` に登録し，本文から `@key` で引用する．`citrus` は引用順に番号を割り当て，`csl-bibliography` の位置へ引用済みの文献だけを出力する．表示には IEEE を基にした `styles/ieee-ja.csl` を使用する．

各項目の `language` には `en` または `ja-JP` を指定する．登録例には，非負値行列因子分解の原論文 [1]，信号処理の書籍 [2]，日本音響学会研究発表会の予稿 [3]，Typst 公式 Web サイト [4] を使用した．

**謝辞** 本テンプレートの検証に協力いただいた関係者に感謝する．

## 参考文献

- [1] D. D. Lee and H. S. Seung, “Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization,” *Nature*, vol. 401, no. 6755, pp. 788–791, Oct. 1999, doi: 10.1038/44565.
- [2] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2010.

- [3] 中嶋大志, 小野順貴, “Iterative source steering を用いたオンライン補助関数型独立ベクトル分析に基づくブラインド音源分離,” *日本音響学会春季研究発表会講演論文集*, 2022 年 3 月, pp. 185–188.
- [4] Typst GmbH, “Bibliography.” Accessed: Jul. 16, 2026. [Online]. Available: <https://typst.app/docs/reference/model/bibliography/>